

Sistema Digital de Identificação e Gestão de Lubrificantes via QR Code para Otimização do Tempo de Manutenção Mecânica

Estudo aplicado a um redutor de velocidade

Projeto Integrador - SENAI FIEMS | Equipe: Karine, Leonardo e Wesley | Entrega: semana de 20 de novembro

1. O problema

Na manutenção de um redutor, o mecânico precisa saber qual lubrificante usar, quanto aplicar, onde fica o bocal de enchimento, o dreno e o visor de nível. Essas informações costumam estar em manuais, fichas ou na memória de quem já conhece o equipamento. Isso gera deslocamento até a sala de manutenção, procura de documentos, consulta ao supervisor e risco de aplicar o produto errado. A lubrificação inadequada é uma causa recorrente de falhas em redutores e rolamentos.

2. A proposta

Fixar um **QR Code resistente** no próprio redutor. Ao escanear com o celular, o mecânico abre uma ficha simples com tudo o que precisa naquele momento, e registra a lubrificação em poucos toques. O objetivo central é **reduzir o tempo do mecânico** para identificar e aplicar corretamente o lubrificante.

- **Informação no ponto de uso:** o dado está no equipamento, sem procurar manual.
- **Ficha objetiva:** o que aplicar, quanto e onde, em letras grandes.
- **Segurança:** lembrete de bloqueio (LOTO) e EPIs antes de intervir.
- **Registro rápido:** a lubrificação feita gera histórico para o PCM.

3. Ficha do redutor (modelo)

Campos que o mecânico vê ao escanear. Os valores devem ser preenchidos com os dados do redutor real escolhido (placa e ficha técnica do fabricante).

Campo	Informação
Equipamento / código	Redutor _____ / RED- ____
Lubrificante	_____
Viscosidade (ISO VG)	_____
Volume	_____ litros
Periodicidade de troca	_____ horas / _____ meses
Ponto de enchimento / dreno / visor	_____
EPIs e segurança	Luvas nitrílicas, óculos, LOTO

4. Metodologia da cronometragem

Para provar o ganho, vamos comparar o tempo do mecânico nos dois métodos, no **mesmo redutor** e com o **mesmo mecânico**, medindo cada etapa com cronômetro (celular).

Etapa medida	Método tradicional	Método com QR Code
A. Identificar o lubrificante certo	Ir à sala, procurar manual/ficha ou consultar supervisor	Escanear o QR e ler a ficha
B. Saber volume e pontos (enchimento, dreno, visor)	Procurar no manual ou lembrar	Já na tela
C. Registrar a lubrificação	Anotar em papel / lançar depois	2 toques no celular

Regras: 5 medições por método; o cronômetro começa quando o mecânico decide iniciar a tarefa e para quando ele tem a informação em mãos (etapas A e B) ou conclui o registro (etapa C); a aplicação do óleo em si não é cronometrada, pois é igual nos dois métodos.

5. Folha de coleta de dados (redutor)

Redutor: _____ Mecânico: _____ Data: ____/____/____

Método tradicional

Medição	A (s)	B (s)	C (s)	Total (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Média				

Método com QR Code

Medição	A (s)	B (s)	C (s)	Total (s)
1				
2				
3				
4				
5				
Média				

6. Como calcular o resultado

Indicador	Fórmula
Redução de tempo (%)	$(T \text{ tradicional} - T \text{ QR}) / T \text{ tradicional} \times 100$
Tempo ganho por lubrificação	$T \text{ tradicional} - T \text{ QR (média das 5 medições)}$
Tempo ganho por ano	Tempo ganho x nº de lubrificações por ano do redutor
Custo da parada evitada (ROI)	Horas de parada x custo/hora da linha, comparado ao custo das etiquetas e da hospedagem

Exemplo ilustrativo (valores hipotéticos, apenas para mostrar o cálculo; substituir pelos medidos): se a média tradicional fosse 600 s e a média com QR Code fosse 150 s, a redução seria $(600 - 150) / 600 \times 100 = 75\%$, com ganho de 450 s (7,5 min) por lubrificação.

7. Indicadores e fundamentação

- **MTTR** (tempo médio de reparo): o ganho de tempo na identificação reduz a duração da intervenção.
- **Falhas por lubrificação incorreta:** acompanhar pelo registro de histórico gerado pelo sistema.
- **TPM:** apoia a Manutenção Autônoma e a Planejada, com Gestão Visual e 5S.
- **Etiqueta:** especificar material resistente a óleo, graxa e UV (poliéster resinado ou alumínio anodizado).
- **Alternativa:** NFC com tag para metal pode ser citado como melhoria futura em pontos muito sujos.

8. Próximos passos

Período	Atividade	Responsável
Até 20/10	Escolher o redutor, levantar dados, cadastrar na ficha, imprimir QR e testar	Wesley / Leonardo
21/10 a 3/11	Cronometragem em campo e redação da fundamentação	Leonardo / Karine
4/11 a 14/11	Resultados, ROI e relatório	Todos
15/11 a 19/11	Revisão e ensaio da apresentação	Todos

A divisão de responsáveis é uma sugestão e pode ser ajustada pela equipe.